

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Seguridad en Sistemas Operativos

## INFORME TÉCNICO

### Implementación de Controles de Seguridad en Red Hat Enterprise Linux 10

*Cifrado GPG2 · Firewall (IPTables / firewall-cmd) · Detección de Intrusos con Snort · Autenticación SSH de Doble Factor*

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Estudiante:</b>        | Victor Jose De Pena Bernard                  |
| <b>Matrícula:</b>         | 2023-0506                                    |
| <b>Institución:</b>       | Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) |
| <b>Sistema operativo:</b> | Red Hat Enterprise Linux 10 (RHEL 10)        |
| <b>Fecha:</b>             | 08 de julio de 2026                          |

## 1. Introducción

El presente informe documenta la ejecución de un laboratorio integral de seguridad en Red Hat Enterprise Linux 10 (RHEL 10), enfocado en cuatro dominios fundamentales de la administración segura de sistemas: la protección de la confidencialidad de la información mediante cifrado asimétrico, el control del tráfico de red a través de mecanismos de firewall, la detección de actividad sospechosa mediante un sistema de detección de intrusos (IDS) y el refuerzo del acceso remoto mediante autenticación de doble factor. Cada práctica fue ejecutada de forma controlada sobre una máquina virtual con RHEL 10, verificando en cada caso el comportamiento esperado del sistema antes y después de aplicar la configuración de seguridad correspondiente.

## 2. Objetivos

### 2.1 Objetivo general

Implementar y validar controles de seguridad a nivel de sistema operativo en RHEL 10 que permitan proteger la confidencialidad, controlar el acceso a la red y reforzar la autenticación remota de un servidor Linux.

### 2.2 Objetivos específicos

- Cifrar y descifrar archivos confidenciales utilizando GPG2 con llaves asimétricas.
- Restringir y restablecer el acceso a servicios de red mediante IPTables y firewall-cmd.
- Instalar y configurar Snort 3 como sistema de detección de intrusos basado en firmas.
- Configurar autenticación SSH de doble factor (2FA) utilizando Google Authenticator y PAM.

## 3. Marco de trabajo

Todas las prácticas se ejecutaron sobre una misma instancia de RHEL 10, utilizando el gestor de paquetes dnf, el shell de administración (sudo/bash) y las herramientas nativas o de terceros correspondientes a cada dominio de seguridad. La siguiente tabla resume el alcance de cada práctica realizada.

| N.º | Práctica                          | Herramienta principal      |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|
| 1   | Cifrado y descifrado de archivos  | GPG2 (GnuPG)               |
| 2   | Gestión de firewall               | IPTables y firewall-cmd    |
| 3   | Detección de intrusos             | Snort 3                    |
| 4   | Autenticación SSH de doble factor | Google Authenticator + PAM |

## 4. Práctica 1 — Cifrado y descifrado con GPG2

---

### 4.1 Objetivo de la práctica

Proteger la confidencialidad de un archivo sensible mediante cifrado asimétrico, comprobando que el contenido resulte ilegible sin la llave privada correspondiente.

### 4.2 Procedimiento

- Instalación del paquete gnupg2 mediante dnf.
- Generación de un par de llaves asimétricas (algoritmo RSA, 3072 bits, validez de 1 año).
- Creación de un archivo con información confidencial de prueba.
- Cifrado del archivo utilizando la llave pública asociada a la identidad del usuario.
- Eliminación del archivo original, dejando únicamente la versión cifrada (.gpg).
- Descifrado del archivo mediante la llave privada, validado con contraseña.
- Verificación de la integridad del contenido recuperado.

### 4.3 Resultado

El archivo original quedó completamente ilegible una vez cifrado y solo pudo ser recuperado mediante la llave privada protegida por contraseña, confirmando que el mecanismo de cifrado asimétrico protege adecuadamente la confidencialidad de la información en reposo.

## 5. Práctica 2 — Gestión de firewall con IPTables y firewall-cmd

---

### 5.1 Objetivo de la práctica

Controlar el acceso a los servicios HTTP, FTP y SSH mediante el bloqueo y desbloqueo de puertos, utilizando primero la herramienta de bajo nivel IPTables y posteriormente el firewall nativo de RHEL 10, firewalld, a través de firewall-cmd.

### 5.2 Procedimiento

- Instalación y habilitación de los servicios httpd, vsftpd y sshd, verificando que los puertos 80, 21 y 22 quedaran en escucha.
- Detención temporal de firewalld para aislar las pruebas con IPTables.
- Bloqueo de los tres puertos mediante reglas DROP en la cadena INPUT de IPTables.
- Verificación del bloqueo y posterior eliminación de las reglas para restablecer el acceso.
- Reactivación de firewalld y aplicación de reglas enriquecidas (rich rules) con acción reject sobre los mismos puertos.
- Eliminación de las rich rules y habilitación explícita de los servicios http, ftp y ssh.

### 5.3 Resultado

Se comprobó que IPTables descarta el tráfico de forma silenciosa (timeout), mientras que firewalld con rich rules responde de forma explícita con rechazo de conexión (connection refused). Al finalizar, los tres servicios quedaron correctamente habilitados y accesibles.

## 6. Práctica 3 — Detección de intrusos con Snort 3

---

### 6.1 Objetivo de la práctica

Compilar e instalar Snort 3 desde el código fuente y configurar reglas de detección personalizadas capaces de generar alertas ante tráfico ICMP y conexiones hacia los puertos FTP, SSH y HTTP.

### 6.2 Procedimiento

- Habilitación del repositorio CodeReady Builder e instalación de dependencias de compilación.
- Compilación e instalación de la librería LibDAQ, requerida por Snort para la captura de paquetes.
- Compilación e instalación de Snort 3 mediante CMake.
- Configuración de rutas de librerías compartidas (ld.so.conf) y actualización de la caché con ldconfig.
- Creación de un archivo de reglas personalizado (local.rules) con cuatro firmas de detección: ICMP, FTP (21), SSH (22) y HTTP (80).
- Vinculación del archivo de reglas en la configuración principal (snort.lua).
- Validación de sintaxis y ejecución de Snort en modo escucha sobre la interfaz de red.
- Pruebas de generación de alertas desde un host atacante externo mediante ping, netcat, ssh y curl.

### 6.3 Resultado

Snort 3 quedó operativo en modo escucha, generando alertas en tiempo real (alert\_fast) cada vez que se detectó tráfico ICMP o intentos de conexión hacia los puertos monitoreados, validando el correcto funcionamiento del motor de detección basado en firmas.

## 7. Práctica 4 — Autenticación SSH de doble factor (2FA)

---

### 7.1 Objetivo de la práctica

Reforzar el acceso remoto vía SSH exigiendo, además de la contraseña local, un código de un solo uso (OTP) generado por Google Authenticator, mediante la integración del módulo PAM correspondiente.

### 7.2 Procedimiento

- Habilitación del repositorio EPEL e instalación del paquete google-authenticator.
- Inicialización del token OTP para el usuario, con generación de código QR y códigos de respaldo de emergencia.
- Ajuste de contexto SELinux y permisos restrictivos sobre el archivo de configuración del token.
- Modificación del módulo PAM de SSH (/etc/pam.d/sshd) para exigir la validación del código OTP.
- Ajuste de sshd\_config para forzar el método de autenticación secuencial: contraseña seguida de verificación interactiva.

- Validación de sintaxis del demonio SSH y reinicio del servicio.
- Prueba de conexión remota desde un equipo cliente, confirmando la solicitud secuencial de contraseña y código de verificación.

### 7.3 Resultado

El acceso SSH quedó protegido por doble factor: la conexión remota solo se completó tras introducir correctamente la contraseña del usuario y, a continuación, el código dinámico de seis dígitos generado por la aplicación Google Authenticator.

## 8. Resultados generales

| Práctica                | Estado / hallazgo principal                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| GPG2                    | Confidencialidad garantizada: el archivo cifrado es inutilizable sin la llave privada. |
| IPTables / firewall-cmd | Bloqueo y restablecimiento de servicios verificado en ambas herramientas.              |
| Snort 3                 | Detección de tráfico ICMP y conexiones a puertos 21, 22 y 80 en tiempo real.           |
| SSH + 2FA               | Acceso remoto exitoso únicamente con contraseña y código OTP combinados.               |

## 9. Conclusiones

- El cifrado asimétrico con GPG2 constituye un control efectivo para proteger la confidencialidad de la información en reposo.
- La combinación de IPTables y firewalld permite un control granular del tráfico de red, cada uno con un comportamiento distinto ante el tráfico bloqueado.
- Snort 3 permite implementar un sistema de detección de intrusos personalizado, capaz de alertar sobre actividad de red específica en tiempo real.
- La autenticación de doble factor en SSH reduce significativamente el riesgo de acceso no autorizado, incluso en escenarios de compromiso de contraseña.
- En conjunto, las cuatro prácticas conforman una estrategia de defensa en profundidad aplicable a servidores RHEL 10 en entornos productivos.

## 10. Referencias

*Red Hat, Inc. Documentación oficial de Red Hat Enterprise Linux 10.*

*The GnuPG Project. Documentación de GNU Privacy Guard (GPG2).*

*Cisco Talos / Snort Project. Documentación oficial de Snort 3.*

*Google. Documentación del proyecto Google Authenticator PAM module.*